

# 基于 DSP 的交流异步电机高精度调速系统设计

倪超, 谢超, 李灏

(南京林业大学 机械电子工程学院, 江苏 南京 210037)

**摘要:** 针对交流异步电机的特性,设计了一套基于 DSP 的交流异步电机高精度调速系统。系统应用矢量控制技术作为系统的总体控制方案,以 TI 公司电机控制专用的高速数字信号处理器(DSP)TMS320F2812 为系统的核心处理器,三菱电机公司的 PS21246 智能功率模块(IPM)为逆变器器件,在此基础上运用空间电压矢量脉宽调制技术和模糊 PI 控制算法,构建了一个基于 TMS320F2812 DSP 的交流异步电机高精度控制平台。

**关键词:** DSP; IPM; 矢量控制; SVPWM; 模糊 PI

**中图分类号:** TN919-34

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1004-373X(2010)24-0196-04

## Design of DSP-based High-precision Speed Control System for AC Asynchronous Motor

NI Chao, XIE Chao, LI Hao

(School of Mechanical and Electronic Engineering, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

**Abstract:** According to the characteristics of AC asynchronous motor, a design of DSP-based high-precision speed control system for AC asynchronous motor is proposed. The vector control technology is regarded as the overall control scheme of the system. high-speed digital signal processor (DSP) TMS320F2812 dedicated for TI motor control is used as the core processor of the system. Mitsubishi Electric Corporation's intelligent power module (IPM) PS21246 is used as the inverter device. A high-precision AC asynchronous motor control platform based on TMS320F2812 DSP was established by the use of space vector pulse width modulation (SVPWM) technology and fuzzy-PI control algorithm.

**Keywords:** DSP; IPM; vector control; SVPWM; fuzzy-PI

近 20 年来,随着新型电力电子器件的出现,控制器也实现了从 8 位单片机到 32 位 DSP 的转变,特别是新型控制方法的出现,如:矢量控制、直接转矩控制以及模糊控制等,使得高精度交流异步电机调速系统实现成为可能<sup>[1]</sup>。矢量控制具有转矩平滑,调速范围宽的特点。空间矢量脉宽调制技术(space vector PWM, SVPWM)物理概念清晰,电机脉动转矩小,直流电压利用率高,且易于实现。本文设计并实现了一套基于 DSP 的高精度交流调速系统<sup>[2-6]</sup>,系统采用高速 DSP 芯片 TMS320F2812 作为核心,基于矢量控制与 SVPWM 相结合的控制方式,利用 TMS320F2812 芯片的事件管理器模块(event manager, EV)<sup>[7]</sup>产生对称 SVPWM 脉冲,逆变器则采用智能功率模块(intelligent power module, IPM),保证了系统可靠性。在此基础上综合模糊 PI 控制算法,最终设计并构建了基于 DSP 的高精度交流调速系统。

### 1 系统的硬件总体设计

系统为基于高性能处理器的全数字交流调速系统,

利用处理器实现对电机的速度环和电流环控制,与传统的模拟调速系统相比,有着结构简单、功能灵活多样、抗干扰能力强等优点。图 1 为交流调速系统的结构框图。

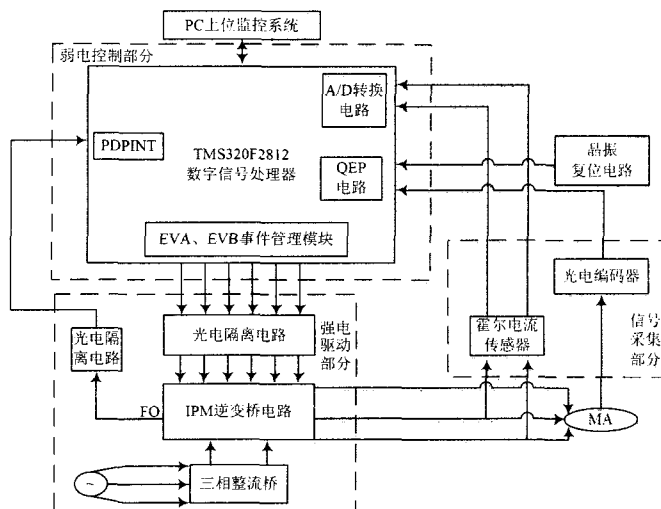


图 1 交流调速系统的硬件结构框图

系统由弱电控制、强电驱动以及信号采集 3 部分组成。弱电控制部分是系统的控制核心,其完成对电机的控制、信号量的设定。强电驱动部分是由逆变电路、三相整流桥和三相交流电源组成,其将不可控的三相交流电转化为频率可控的三相交流电来驱动电机。信号



可调精密分流稳压器,用作输出一个 1.5 V 的恒定电压供给信号调理电路使用。信号调理电路工作原理:当电压信号输入时,先利用放大器作一级跟随处理,然后进行反相,最后进行加法运算。具体电路图如图 4 所示。

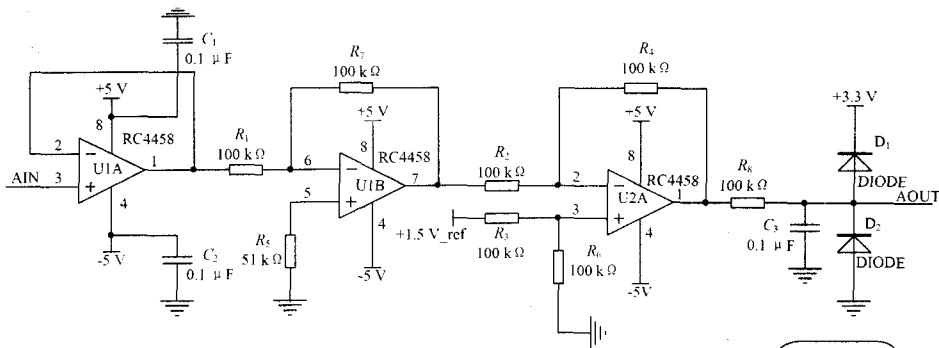


图 4 信号调理电路

## 2.6 旋转编码器

为了实现矢量控制,就必须对电动机的实际转速进行测量,因为 TMS32F2812 本身的事件管理器中有正交编码脉冲电路,用于连接光电编码脉冲以获得旋转机械的位置和速率,方案中转速测量就采用旋转编码器。

系统综合考虑后选择了 ELTRA 公司的 EL40A1024Z5 增量式编码器作为系统的测速单元。其分辨率达到了 1 024 脉冲/转,带有零脉冲,输出电平为 NPN 集电极开路输出,可直接连接 DSP,测量转速最高可达 6 000 转。

TMS320F2812 有两个事件管理器(EVA、EVB),每个事件管理器(EV)模块都有一个正交编码器脉冲(QEP)电路,它们可以直接与编码器相连,用来检测转速。如果电路被使能,那么可以对从 CAP1/QEP1 和 CAP2/QEP2(EVA)或 CAP4/QEP3 和 CAP5/QEP4(EVB)引脚上输入的正交编码脉冲进行解码和计数。当 QEP 电路被使能,CAP1/CAP2 和 CAP4/CAP5 引脚上的捕获功能将被禁止。

## 3 系统软件设计

系统软件采用模块化设计,可以分为 2 个部分:主程序和中断服务子程序。

主程序中对硬件和变量进行初始化,对各个控制寄存器置初值,对运算过程中使用的各种变量分配地址并设置相应的初值。初始化模块仅在 DSP 上电复位后执行一次,然后进入循环等待时期,如图 5 所示。

中断服务子程序是系统的核心部分,包括 PWM 中断服务子程序,故障保护中断服务子程序,串行中断服务子程序。其中 PWM 中断服务子程序负责对电流 A/D 转换、速度计算、矢量变换、SVPWM 输出等。故障

保护中断服务子程序在系统出现故障时,将会立即禁止 PWM 输出。串行中断服务子程序则负责 DSP 与 PC 上位机之间的通信,如图 6 所示。

初始化之后,系统的运行交由中断服务子程序控制<sup>[10]</sup>。PWM 中断服务子程序负责两相定子电流的采

样,转速的计算,矢量变换以及 SVPWM 调制,是系统实现矢量控制的核心部分。系统采用模块化编程,把 PWM 中断服务子程序分为电流采样模块,电机转速计算模块,矢量控制坐标变换模块,模糊 PI 调节模块,SVPWM 调制模块。

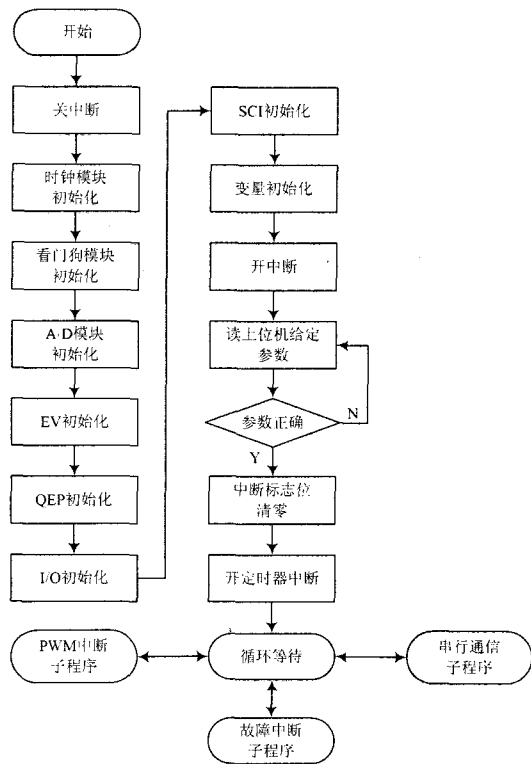


图 5 主程序流程图

## 4 结语

针对交流调速的特点,设计了一套基于 DSP 的交流异步电机高精度调速系统。该系统应用矢量控制技术作为系统的总体控制方案,以 TI 公司电机控制专用的高速 DSP TMS320F2812 为系统的核心处理器,三菱电机公司的 PS21246 智能功率模块(IPM)为逆变器件,在此基础上运用空间电压矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation, SVPWM)技术和 PI 控制算法,构建了一个基于 TMS320F2812 DSP 的交流异步电机高精度控制平台。实验表明,系统基本满足高精度调

速要求,十分适合于伺服控制系统。

## 参 考 文 献

- [1] 阮毅,陈维均. 运动控制系统[M]. 北京:清华大学出版社,2006.
- [2] TI. Digital signal processing solution for AC induction motor [R]. Texas, USA: Texas Instruments Incorporated, 2007.
- [3] TI. Variable speed control of 3-phase AC induction motor [R]. Texas, USA: TI, 2000.
- [4] YU Zhen-yu. 3.3 V DSP for digital motor control [R]. Texas, USA: TI, 1999.
- [5] 舒志兵. 交流伺服运动控制系统[M]. 北京:清华大学出版社,2008.
- [6] 邢雷. 异步电机矢量控制及其数字化实现的研究[D]. 沈阳:东北大学,2005.
- [7] TI. TMS320x281x DSP event manager(EV)reference guide [R]. Texas, USA: TI, 2007.
- [8] 孙丽明. TMS320F2812 原理及其 C 语言程序开发[M]. 北京:清华大学出版社,2008.
- [9] 苏奎峰,吕强,耿庆峰. TMS320F2812 原理与开发[M]. 北京:电子工业出版社,2005.
- [10] 韩安太,刘峙飞,黄海. DSP 控制器原理及其在运动控制系统中的应用[M]. 北京:清华大学出版社,2003.

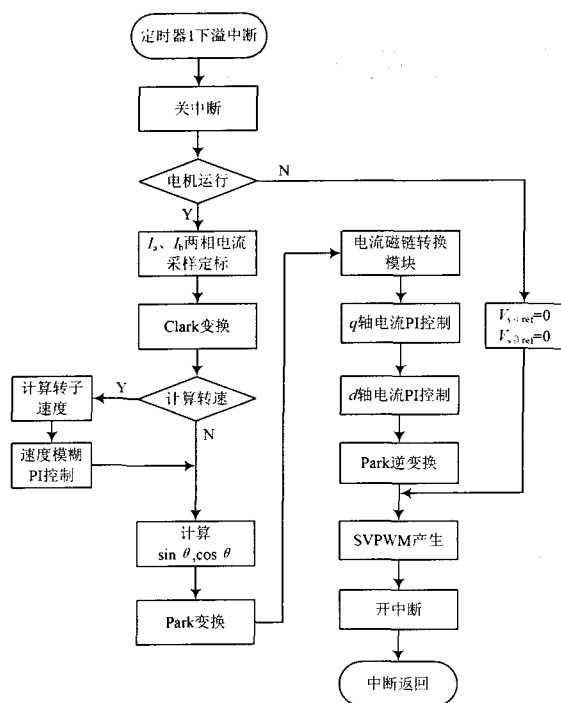


图6 PWM中断子程序流程图

作者简介:倪超男,1979年出生,江苏南京人,讲师,博士。主要研究方向为图像处理与计算机视觉、运动控制。

谢超男,1987年出生,江苏南京人,硕士研究生。主要研究方向为图像处理与计算机视觉。

李灏男,1987年出生,山东淄博人,硕士研究生。主要研究方向为机电一体化。

(上接第195页)

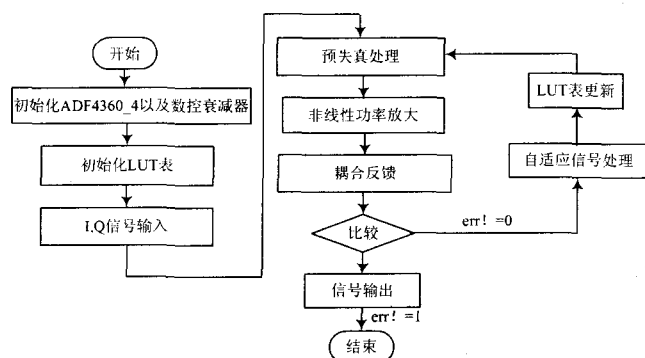


图5 系统软件设计流程图

## 参 考 文 献

- [1] 杨小力,石江洪,吴晓芳. WCDMA 系统中基于查找表的预失真技术研究[J]. 电子设计工程,2010,18(3):96-98.
- [2] 沈英杰,刘郁,林贾,等. 自适应数字预失真方法在功放线性化中的应用[J]. 重庆邮电大学学报,2005,17(6):1-4.

作者简介:徐志勇,男,1985年出生,硕士研究生。研究方向为射频功率放大器线性化技术。

殷瑞祥男,1960年出生,博士,教授。研究方向为智能信号处理,数字信号处理的算法与实现、图像处理、模式识别、超大规模集成电路设计。

- [3] 吴岚,贾建华. 基于极坐标查询表的数字预失真技术[J]. 电子测量技术,2007,30(10):18-20.
- [4] 赵洪新,陈亿元,洪伟. 一种基带预失真 RF 功率放大器线性化技术的模型仿真实验[J]. 通信学报,2000,21(5):41-47.
- [5] 余弦,朱晓维. 射频功放数字预失真算法的验证平台[J]. 电子工程师,2007,33(4):27-29.
- [6] 唐浩,向超,彭启宗. WCDMA 功率放大器数字预失真的系统设计[D]. 成都:西南交通大学,2006.
- [7] 汪春梅,孙洪波. TMS320VC55x 原理与应用[M]. 北京:电子工业出版社,2008.
- [8] 张福洪,罗晚会,杨小海. ADF4357 在数字预失真时钟方案中的应用[J]. 电子器件,2010,33(2):222-225.
- [9] 华健江. 正交调制器 AD8346 的应用[J]. 电子产品世界,2000,16(4):57-58.
- [10] 吴佳,邹芳,邓新蒲. AD8347 在接收机前端设计中的应用[J]. 微处理机,2008,20(3):30-31.
- [11] 谷涛. 数控衰减器在雷达 DAGC 系统中的应用[J]. 现代电子技术,2009,32(6):169-170.